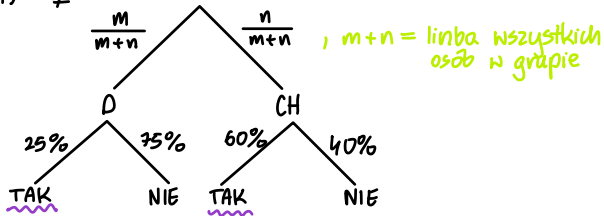


W pewnej grupie, liczącej m dziewcząt i n chłopców, 25% dziewcząt i 60% chłopców interesuje się hokejem. Prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrana osoba z tej grupy interesuje się hokejem wynosi $\frac{3}{7}$. Oblicz stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców w tej grupie.

① rysujemy schemat zdania (drzewko)

A - losowo wybrana osoba interesuje się hokejem

$$P(A) = \frac{3}{7}$$



$$P(A) = \frac{m}{m+n} \cdot \frac{1}{4} + \frac{n}{m+n} \cdot \frac{6}{10}$$

② rozwiązujemy równanie, dążąc do $\frac{m}{n}$

$$\frac{m}{m+n} \cdot \frac{1}{4} + \frac{n}{m+n} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{7} \quad / \cdot 7 \cdot 20(m+n)$$

$$35m + 84n = 60(m+n)$$

$$84n - 60n = 60m - 35m$$

$$24n = 25m \quad / \cdot \frac{1}{25n}$$

$$\frac{m}{n} = \frac{24}{25}$$

odp: $\frac{24}{25}$